

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.23.0**

Data: **2026-08-03**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.23.0	2026-08-03	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 16 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.22.0	2026-07-28	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 15 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.21.0	2026-07-20	Francesco Marcon	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 14 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.20.0	2026-07-14	Francesco Marcon	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 13 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.19.0	2026-07-07	Francesco Marcon	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 12 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.18.1	2026-06-27	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori.
1.18.0	2026-06-26	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 11 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.17.2	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Correzione errori.
1.17.1	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.17.0	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Stesura sezione Sprint 10.
1.16.2	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Correzione errori.
1.16.1	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.16.0	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Stesura sezione Sprint 9.
1.15.3	2026-06-08	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Correzione refusi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.15.2	2026-06-06	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Correzione errori.
1.15.1	2026-06-04	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.15.0	2026-06-03	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 8.
1.14.0	2026-05-30	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle.
1.13.0	2026-05-29	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 7.
1.12.0	2026-05-29	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornate pianificazione, rischi, DoD, PaF e avvio del PoC a seguito della validazione di AdR e Stato dell'Arte.
1.11.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornato PaF.
1.10.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornata lista rischi con aggiunta RR5, RT5, RO6.
1.9.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiunto Diagramma di Gantt aggiornato alla data corrente.
1.8.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento sezione Pianificazione.
1.7.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 6 e aggiornato organigramma.
1.6.2	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Modificata tabella registro modifiche.
1.6.1	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Inserimento Sprint 5 in Organigramma e aggiornamento consuntivi orari ed economici.
1.6.0	2026-05-16	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 5.
1.5.0	2026-05-11	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Inserimento Sprint 4 in Organigramma.
1.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornamento Modello di sviluppo.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.3.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Sprint 4.
1.2.1	2026-05-02	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Rimozione una sezione ridondante nella definition of done.
1.2.0	2026-05-01	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Stesura sezione Sprint 3.
1.1.1	2026-04-27	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Correzione errori.
1.1.0	2026-04-23	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 2.
1.0.0	2026-04-23	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione ingresso in baseline RTB.
0.6.1	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refuso.
0.6.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sottosezioni di gestione rischi in sezione Sprint 1.
0.5.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 1.
0.4.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Preventivo, Sprint, Preventivo a Finire e Organigramma.
0.3.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sezione Definition of Done.
0.2.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Modello di Sviluppo.
0.1.0	2026-04-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Introduzione e Analisi dei Rischi.
0.0.0	2026-04-09	Anton R. Rupi	Filippo Idiometri	Creazione struttura documento.

Indice

1	Introduzione	13
1.1	Scopo del documento	13
1.2	Scopo del prodotto	13
1.3	Glossario	13
1.4	Riferimenti	13
1.4.1	Normativi	13
1.4.2	Informativi	14
1.5	Scadenze	14
2	Analisi dei Rischi	15
2.1	Nomenclatura e lettura della tabella	15
2.2	RR - Rischi Legati ai Requisiti	15
2.3	RT - Rischi Tecnici	17
2.4	RO - Rischi Organizzativi	19
2.5	Matrice dei rischi _G	21
2.6	Monitoraggio dei rischi	21
3	Modello di Sviluppo	22
3.1	Scelta del modello	22
3.2	Motivazioni	22
3.3	Cerimonie e cadenza settimanale	22
3.4	Risorse Umane	25
4	Definition of Done (DoD)	26
4.1	Livello task	26
4.2	Livello sprint	26
5	Pianificazione	28
5.1	Suddivisione temporale	28
5.2	Pianificazione a lungo termine	28
5.2.1	Attività di candidatura (CC)	28
5.2.2	Attività preparatorie alla RTB	28
5.2.3	Attività fissate per la RTB	28
5.2.3.1	Norme di Progetto (NdP)	29
5.2.3.2	Glossario	29
5.2.3.3	Piano di Progetto (PdP)	29
5.2.3.4	Analisi dei Requisiti (AdR)	29

5.2.3.5	Piano di Qualifica _G (PdQ)	29
5.2.3.6	Analisi dello Stato dell'Arte	29
5.2.3.7	Proof of Concept (PoC)	30
5.2.4	Diagramma di Gantt	30
6	Preventivo	32
6.1	Assunzioni sul costo orario per ruolo	32
6.2	Preventivo iniziale	32
6.3	Ore di ciascun componente per ruolo preventivate	32
7	Sprint	34
7.1	Sprint 1 – 07/04/2026 – 14/04/2026	34
7.1.1	Ruoli assegnati	34
7.1.2	Obiettivi	34
7.1.3	Preventivo	34
7.1.4	Rischi Previsti	34
7.1.5	Consuntivo	35
7.1.6	Prospetto risorse residue _G per ruolo	35
7.1.7	Prospetto ore residue per membro	35
7.1.8	Sprint Review	36
7.1.9	Sprint Retrospective	36
7.1.10	Aggiornamento dei rischi	36
7.2	Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026	36
7.2.1	Ruoli assegnati	36
7.2.2	Obiettivi	37
7.2.3	Preventivo	37
7.2.4	Rischi Previsti	37
7.2.5	Consuntivo	38
7.2.6	Prospetto risorse residue per ruolo	38
7.2.7	Prospetto ore residue per membro	39
7.2.8	Sprint Review	39
7.2.9	Sprint Retrospective	39
7.2.10	Aggiornamento dei rischi	39
7.3	Sprint 3 – 21/04/2026 – 28/04/2026	40
7.3.1	Ruoli assegnati	40
7.3.2	Obiettivi	40
7.3.3	Preventivo	40
7.3.4	Rischi Previsti	40

7.3.5	Consuntivo	41
7.3.6	Prospetto risorse residue per ruolo	41
7.3.7	Prospetto ore residue per membro	41
7.3.8	Sprint Review	42
7.3.9	Sprint Retrospective	42
7.3.10	Aggiornamento dei rischi	42
7.4	Sprint 4 – 28/04/2026 – 05/05/2026	42
7.4.1	Ruoli assegnati	42
7.4.2	Obiettivi	43
7.4.3	Preventivo	43
7.4.4	Rischi Previsti	43
7.4.5	Consuntivo	43
7.4.6	Prospetto risorse residue per ruolo	44
7.4.7	Prospetto ore residue per membro	44
7.4.8	Sprint Review	44
7.4.9	Sprint Retrospective	44
7.4.10	Aggiornamento dei rischi	45
7.5	Sprint 5 – 05/05/2026 – 12/05/2026	45
7.5.1	Ruoli assegnati	45
7.5.2	Obiettivi	45
7.5.3	Preventivo	45
7.5.4	Rischi Previsti	46
7.5.5	Consuntivo	46
7.5.6	Prospetto risorse residue per ruolo	46
7.5.7	Prospetto ore residue per membro	47
7.5.8	Sprint Review	47
7.5.9	Sprint Retrospective	47
7.5.10	Aggiornamento dei rischi	48
7.6	Sprint 6 – 12/05/2026 – 19/05/2026	48
7.6.1	Ruoli assegnati	48
7.6.2	Obiettivi	48
7.6.3	Preventivo	48
7.6.4	Rischi Previsti	49
7.6.5	Consuntivo	49
7.6.6	Prospetto risorse residue per ruolo	49
7.6.7	Prospetto ore residue per membro	50
7.6.8	Sprint Review	50

7.6.9	Sprint Retrospective	50
7.6.10	Aggiornamento dei rischi	51
7.7	Sprint 7 – 19/05/2026 – 26/05/2026	51
7.7.1	Ruoli assegnati	51
7.7.2	Obiettivi	51
7.7.3	Preventivo	51
7.7.4	Rischi Previsti	52
7.7.5	Consuntivo	52
7.7.6	Prospetto risorse residue per ruolo	52
7.7.7	Prospetto ore residue per membro	53
7.7.8	Sprint Review	53
7.7.9	Sprint Retrospective	53
7.8	Sprint 8 – 26/05/2026 – 02/06/2026	54
7.8.1	Ruoli assegnati	54
7.8.2	Obiettivi	54
7.8.3	Preventivo	54
7.8.4	Rischi Previsti	54
7.8.5	Consuntivo	55
7.8.6	Prospetto risorse residue per ruolo	55
7.8.7	Prospetto ore residue per membro	56
7.8.8	Sprint Review	56
7.8.9	Sprint Retrospective	56
7.8.10	Aggiornamento dei rischi	56
7.9	Sprint 9 – 02/06/2026 – 09/06/2026	57
7.9.1	Ruoli assegnati	57
7.9.2	Obiettivi	57
7.9.3	Preventivo	57
7.9.4	Rischi Previsti	57
7.9.5	Consuntivo	58
7.9.6	Prospetto risorse residue per ruolo	58
7.9.7	Prospetto ore residue per membro	58
7.9.8	Sprint Review	59
7.9.9	Sprint Retrospective	59
7.10	Sprint 10 – 09/06/2026 – 16/06/2026	59
7.10.1	Ruoli assegnati	59
7.10.2	Obiettivi	59
7.10.3	Preventivo	60

7.10.4	Rischi Previsti	60
7.10.5	Consuntivo	60
7.10.6	Prospetto risorse residue per ruolo	61
7.10.7	Prospetto ore residue per membro	61
7.10.8	Sprint Review	61
7.11	Sprint 11 – 16/06/2026 – 23/06/2026	62
7.11.1	Ruoli assegnati	62
7.11.2	Obiettivi	62
7.11.3	Preventivo	62
7.11.4	Rischi Previsti	62
7.11.5	Consuntivo	63
7.11.6	Prospetto risorse residue per ruolo	63
7.11.7	Prospetto ore residue per membro	63
7.11.8	Sprint Review	64
7.11.9	Sprint Retrospective	64
7.12	Sprint 12 – 23/06/2026 – 30/06/2026	64
7.12.1	Ruoli assegnati	64
7.12.2	Obiettivi	64
7.12.3	Preventivo	65
7.12.4	Rischi Previsti	65
7.12.5	Consuntivo	65
7.12.6	Prospetto risorse residue per ruolo	66
7.12.7	Prospetto ore residue per membro	66
7.12.8	Sprint Review	66
7.12.9	Sprint Retrospective	67
7.13	Sprint 13 – 30/06/2026 – 07/07/2026	67
7.13.1	Ruoli assegnati	67
7.13.2	Obiettivi	67
7.13.3	Preventivo	67
7.13.4	Rischi Previsti	68
7.13.5	Consuntivo	68
7.13.6	Prospetto risorse residue per ruolo	68
7.13.7	Prospetto ore residue per membro	69
7.13.8	Sprint Review	69
7.13.9	Sprint Retrospective	69
7.14	Sprint 14 – 07/07/2026 – 14/07/2026	69
7.14.1	Ruoli assegnati	69

7.14.2	Obiettivi	70
7.14.3	Preventivo	70
7.14.4	Rischi Previsti	70
7.14.5	Consuntivo	71
7.14.6	Prospetto risorse residue per ruolo	71
7.14.7	Prospetto ore residue per membro	71
7.14.8	Sprint Review	72
7.14.9	Sprint Retrospective	72
7.15	Sprint 15 – 14/07/2026 – 21/07/2026	72
7.15.1	Ruoli assegnati	72
7.15.2	Obiettivi	72
7.15.3	Preventivo	73
7.15.4	Rischi Previsti	73
7.15.5	Consuntivo	73
7.15.6	Prospetto risorse residue per ruolo	74
7.15.7	Prospetto ore residue per membro	74
7.15.8	Sprint Review	74
7.15.9	Sprint Retrospective	74
7.16	Sprint 16 – 21/07/2026 – 28/07/2026	75
7.16.1	Ruoli assegnati	75
7.16.2	Obiettivi	75
7.16.3	Preventivo	75
7.16.4	Rischi Previsti	75
7.16.5	Consuntivo	76
7.16.6	Prospetto risorse residue per ruolo	76
7.16.7	Prospetto ore residue per membro	76
7.16.8	Sprint Review	77
7.16.9	Sprint Retrospective	77
8	Preventivo a Finire (PaF)	78
8.1	Analisi scostamenti	78
8.2	Ripianificazione	78
8.3	Quadro economico aggiornato	79
9	Organigramma e Assegnazione Ruoli	80
9.1	Rotazione dei Ruoli	80
9.2	Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	81

Elenco delle tabelle

2	Scheda rischio RR1	15
3	Scheda rischio RR2	16
4	Scheda rischio RR3	16
5	Scheda rischio RR4	16
6	Scheda rischio RR5	16
7	Scheda rischio RT1	17
8	Scheda rischio RT2	17
9	Scheda rischio RT3	17
10	Scheda rischio RT4	18
11	Scheda rischio RT5	18
12	Scheda rischio RT6	18
13	Scheda rischio RT7	19
14	Scheda rischio RO1	19
15	Scheda rischio RO2	19
16	Scheda rischio RO3	20
17	Scheda rischio RO4	20
18	Scheda rischio RO5	20
19	Scheda rischio RO6	20
20	Scheda rischio RO7	21
21	Matrice qualitativa dei rischi	21
22	Schema delle attività di controllo e pianificazione settimanale	24
23	Preventivo iniziale per ruolo	32
24	Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo	33
25	Tabella Preventivo Sprint 1	34
26	Tabella Consuntivo Sprint 1	35
27	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1	35
28	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1	35
29	Tabella Preventivo Sprint 2	37
30	Tabella Consuntivo Sprint 2	38
31	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2	38
32	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2	39
33	Tabella Preventivo Sprint 3	40
34	Tabella Consuntivo Sprint 3	41
35	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3	41
36	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3	41

37	Tabella Preventivo Sprint 4	43
38	Tabella Consuntivo Sprint 4	43
39	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4	44
40	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4	44
41	Tabella Preventivo Sprint 5	45
42	Tabella Consuntivo Sprint 5	46
43	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5	46
44	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5	47
45	Tabella Preventivo Sprint 6	48
46	Tabella Consuntivo Sprint 6	49
47	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6	49
48	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6	50
49	Tabella Preventivo Sprint 7	51
50	Tabella Consuntivo Sprint 7	52
51	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7	52
52	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7	53
53	Tabella Preventivo Sprint 8	54
54	Tabella Consuntivo Sprint 8	55
55	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8	55
56	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8	56
57	Tabella Preventivo Sprint 9	57
58	Tabella Consuntivo Sprint 9	58
59	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 9	58
60	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 9	58
61	Tabella Preventivo Sprint 10	60
62	Tabella Consuntivo Sprint 10	60
63	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 10	61
64	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 10	61
65	Tabella Preventivo Sprint 11	62
66	Tabella Consuntivo Sprint 11	63
67	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 11	63
68	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 11	63
69	Tabella Preventivo Sprint 12	65
70	Tabella Consuntivo Sprint 12	65
71	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 12	66
72	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 12	66
73	Tabella Preventivo Sprint 13	67

74	Tabella Consuntivo Sprint 13	68
75	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 13	68
76	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 13	69
77	Tabella Preventivo Sprint 14	70
78	Tabella Consuntivo Sprint 14	71
79	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 14	71
80	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 14	71
81	Tabella Preventivo Sprint 15	73
82	Tabella Consuntivo Sprint 15	73
83	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 15	74
84	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 15	74
85	Tabella Preventivo Sprint 16	75
86	Tabella Consuntivo Sprint 16	76
87	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 16	76
88	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 16	76
89	Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 14	79
90	Tabella Rotazione dei Ruoli	80
91	Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	82

1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto_G (PdP) del gruppo Synergo Unit relativo allo sviluppo del sistema Second Brain_G, proposto da Zucchetti_G S.p.A. nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto ha i seguenti obiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team;
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo con piano di mitigazione_G e contingenza_G;
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto;
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine con milestone_G;
- stimare i costi, rendicontare le ore effettive e aggiornare il preventivo a finire.

1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti S.p.A. propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown_G per la formattazione_G dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM_G) per ampliare le funzionalità disponibili.

All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione_G. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei “Sei cappelli per pensare_G”, utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing_G.

Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione_G dei testi.

1.3 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 – Second Brain \(Zucchetti S.p.A.\)](#);
- [Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026](#);

- Standard ISO/IEC 12207:1995 – Information Technology – Software Life Cycle Processes;
- Norme di Progetto_G, v2.12.0.

1.4.2 Informativi

- Analisi dei Requisiti_G, v1.0.0;
- Verbali interni ed esterni del progetto Second Brain;
- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026 (T04 – Gestione di Progetto).

1.5 Scadenze

I termini concordati per le revisioni di progetto sono i seguenti:

- **RTB_G (Requirements and Technology Baseline_G):** Marzo-Giugno
- **PB_G (Product Baseline_G):** Giugno-Agosto

2 Analisi dei Rischi

2.1 Nomenclatura e lettura della tabella

Ogni rischio è identificato da un codice composto da due lettere indicanti la categoria e un numero progressivo:

- **RR:** Rischi legati ai Requisiti (ambiguità, scope creep_G, qualità, scadenze)
- **RT:** Rischi Tecnici (tecnologie, integrazione, strumenti, debito tecnico_G)
- **RO:** Rischi Organizzativi (disponibilità, comunicazione, carico, motivazione, comprensione)

Per ciascun rischio vengono indicati:

- **Codice:** Identificativo univoco del rischio (es. RR1, RT2, RO5).
- **Descrizione:** Descrizione sintetica del rischio.
- **Probabilità di occorrenza:** Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti (Alta / Media / Bassa).
- **Impatto:** Valutazione dell'impatto che il rischio avrebbe sul progetto (Alta / Media / Bassa).
- **Piano di mitigazione:** Azioni preventive volte a ridurre la probabilità o l'impatto del rischio.
- **Piano di contingenza:** Azioni da intraprendere nel caso in cui il rischio si verifichi.

2.2 RR - Rischi Legati ai Requisiti

Codice	RR1
Descrizione	Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Versionare i requisiti nel VCS; approvare formalmente le baseline; mantenere confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Attivazione del processo di change request _G ; revisione backlog _G ; rinegoziazione delle priorità e della pianificazione

Tabella 2: Scheda rischio RR1

Codice	RR2
Descrizione	Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità
Probabilità / Impatto	Alta/Alta
Piano di Mitigazione	Definizione chiara dello scope RTB; backlog prioritizzato; approvazione preventiva delle nuove feature
Piano di Contingenza	Posticipo delle funzionalità non essenziali alla PB; riduzione dello scope MVP _G

Tabella 3: Scheda rischio RR2

Codice	RR3
Descrizione	Qualità insufficiente degli artefatti prodotti o del Proof of Concept _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Applicazione della Definition of Done _G ; review obbligatoria tramite Pull Request _G ; verifica documentale e verifica manuale del PoC secondo le Norme di Progetto
Piano di Contingenza	Apertura di issue _G correttive; riallocazione del tempo verso attività di verifica, consolidamento e risoluzione delle non conformità _G

Tabella 4: Scheda rischio RR3

Codice	RR4
Descrizione	Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Pianificazione conservativa con buffer temporali; monitoraggio settimanale dell'avanzamento e della burndown chart _G
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope MVP; rinegoziazione delle milestone interne; riallocazione delle risorse

Tabella 5: Scheda rischio RR4

Codice	RR5
Descrizione	Ritardo nella validazione dei requisiti da parte del proponente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Organizzare incontri periodici di validazione; condividere frequentemente gli avanzamenti e recepire i feedback nei successivi aggiornamenti della pianificazione
Piano di Contingenza	Congelamento temporaneo dei requisiti già condivisi; prosecuzione dello sviluppo sulle funzionalità validate

Tabella 6: Scheda rischio RR5

2.3 RT - Rischi Tecnici

Codice	RT1
Descrizione	Inesperienza con le tecnologie scelte (framework _G , librerie, API _G)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Formazione iniziale, spike tecnici e studio delle tecnologie candidate; pair programming
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope tecnico; sostituzione di librerie o componenti troppo complessi

Tabella 7: Scheda rischio RT1

Codice	RT2
Descrizione	Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Definizione preventiva delle interfacce e dei contratti API; utilizzo di mock e test di integrazione
Piano di Contingenza	Sessioni straordinarie di integrazione; revisione dell'architettura dei componenti coinvolti

Tabella 8: Scheda rischio RT2

Codice	RT3
Descrizione	Indisponibilità o instabilità degli strumenti di supporto al progetto, quali GitHub, GitHub Pages _G , Google Forms _G o Google Sheets
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Mantenere copie locali aggiornate del repository _G ; documentare i workflow principali; predisporre strumenti alternativi per il tracciamento temporaneo delle attività
Piano di Contingenza	Prosecuzione temporanea del lavoro in locale; registrazione manuale delle attività e delle ore; aggiornamento del repository e degli strumenti condivisi al ripristino dei servizi

Tabella 9: Scheda rischio RT3

Codice	RT4
Descrizione	Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Refactoring _G mirato sulla base delle criticità rilevate; code review; riserva di capacità dedicata al debito tecnico
Piano di Contingenza	Sprint dedicato alla manutenzione correttiva e al consolidamento tecnico

Tabella 10: Scheda rischio RT4

Codice	RT5
Descrizione	Le tecnologie selezionate potrebbero non soddisfare pienamente i requisiti del progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Analisi comparativa delle tecnologie; sviluppo del PoC _G ; confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Sostituzione delle componenti critiche; riduzione dello scope tecnico non essenziale

Tabella 11: Scheda rischio RT5

Codice	RT6
Descrizione	Difficoltà nell'avvio locale o nell'integrazione minima del Proof of Concept tramite Docker Compose _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Predisporre una struttura chiara nella cartella poc/; separare frontend e backend; documentare nel README _G i prerequisiti, le porte utilizzate e la procedura di avvio locale
Piano di Contingenza	Ridurre temporaneamente il perimetro dimostrativo del PoC; isolare il problema sul servizio coinvolto; prevedere sessioni tecniche dedicate alla configurazione e all'integrazione

Tabella 12: Scheda rischio RT6

Codice	RT7
Descrizione	Inserimento accidentale nel repository di credenziali, token, file <code>.env</code> o dati sensibili durante lo sviluppo del PoC
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Escludere i file sensibili tramite <code>.gitignore</code> ; verificare le Pull Request prima del merge; evitare l'inserimento di token o credenziali nel codice sorgente
Piano di Contingenza	Rimozione immediata del contenuto sensibile; rotazione delle credenziali eventualmente esposte; apertura di una issue correttiva e verifica straordinaria del repository

Tabella 13: Scheda rischio RT7

2.4 RO - Rischi Organizzativi

Codice	RO1
Descrizione	Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Condivisione continua delle conoscenze; documentazione costante delle attività; evitare single point of failure _G
Piano di Contingenza	Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; aggiornamento della pianificazione

Tabella 14: Scheda rischio RO1

Codice	RO2
Descrizione	Conflitti interni al team o scarsa comunicazione
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Aggiornamenti asincroni quando utili; retrospettive periodiche; definizione di convenzioni condivise
Piano di Contingenza	Mediazione del responsabile _G ; eventuale coinvolgimento del docente o del proponente

Tabella 15: Scheda rischio RO2

Codice	RO3
Descrizione	Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Monitoraggio continuo delle ore e della velocity _G ; revisione periodica dell'assegnazione task _G
Piano di Contingenza	Ribilanciamento immediato del backlog; redistribuzione delle responsabilità

Tabella 16: Scheda rischio RO3

Codice	RO4
Descrizione	Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Obiettivi di sprint chiari e verificabili; monitoraggio del carico di lavoro; coinvolgimento continuo del team
Piano di Contingenza	Colloqui individuali; riallocazione task; supporto organizzativo del gruppo

Tabella 17: Scheda rischio RO4

Codice	RO5
Descrizione	Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Workshop iniziali di analisi; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso _G ; confronto periodico con il proponente
Piano di Contingenza	Revisione straordinaria dei requisiti; riallineamento del backlog e delle priorità progettuali

Tabella 18: Scheda rischio RO5

Codice	RO6
Descrizione	Sottostima del carico documentale e organizzativo associato al ruolo _G di Amministratore _G
Probabilità / Impatto	Alta/Media
Piano di Mitigazione	Distribuzione delle attività redazionali; revisione periodica della pianificazione delle ore
Piano di Contingenza	Aggiornamento del Preventivo a Finire; ribilanciamento delle ore residue tra ruoli e membri, mantenendo invariato il vincolo economico complessivo

Tabella 19: Scheda rischio RO6

Codice	RO7
Descrizione	Disallineamento del gruppo nell'adozione del nuovo workflow operativo previsto per le attività documentali e non documentali a partire dallo Sprint 9
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Richiamare le nuove convenzioni durante lo Sprint Planning _G ; distinguere esplicitamente issue documentali e non documentali; verificare naming di issue, branch _G e commit _G durante la Pull Request
Piano di Contingenza	Correzione delle issue o dei branch non conformi; apertura di task correttive; riallineamento del gruppo durante la riunione intermedia o la retrospettiva

Tabella 20: Scheda rischio RO7

2.5 Matrice dei rischi_G

Probabilità Impatto	Bassa	Media	Alta
Alta	RT7	RR1, RR3, RR4, RR5, RT1, RT5, RT6, RO1, RO5	RR2
Media	RT3, RO4	RT2, RT4, RO3, RO7	RO6
Bassa	—	—	—

Tabella 21: Matrice qualitativa dei rischi

2.6 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati al termine di ogni sprint, a partire dal consuntivo di periodo e a valle della Sprint Retrospective_G. Il consuntivo permette di rilevare attività svolte, consumi effettivi e scostamenti rispetto al preventivo; la retrospettiva permette invece di individuare le cause degli scostamenti e delle criticità emerse.

Tali evidenze vengono utilizzate per aggiornare il registro dei rischi, definire eventuali misure correttive, aprire issue_G dedicate e migliorare la pianificazione futura.

Qualora un rischio si manifesti o cambi significativamente il proprio profilo di probabilità o impatto, il gruppo aggiorna il Piano di Progetto, rivede la pianificazione a breve o lungo termine e recepisce l'effetto della correzione nel Preventivo a Finire.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello

Il gruppo adotta un approccio organizzativo iterativo-adattivo ispirato a Scrum, basato su sprint settimanali con cadenza da martedì a martedì e rotazione periodica dei ruoli.

La durata settimanale degli sprint consente di suddividere le attività in task a granularità ridotta e maggiormente monitorabili, favorendo un controllo continuo dello stato di avanzamento del progetto.

L'approccio adottato non viene inteso come modello incrementale in senso stretto: durante l'avanzamento del progetto gli artefatti possono essere raffinati, corretti, riorganizzati o parzialmente riscritti sulla base delle verifiche interne, dei feedback ricevuti e delle criticità emerse. Tale scelta risulta più adatta alla natura del progetto, poiché consente di recepire correzioni e di migliorare il way of working_G, la pianificazione e la qualità degli artefatti prodotti sulla base delle evidenze raccolte sprint per sprint.

In fase RTB_G, l'approccio supporta principalmente le attività di analisi dei requisiti, analisi dello stato dell'arte, progettazione architettuale preliminare e consolidamento della documentazione. A partire dallo Sprint 8, con avvio previsto il 2026-05-26, viene esteso alle attività di setup del Proof of Concept_G. A partire dallo Sprint 9, tali attività proseguono con l'implementazione delle funzionalità dimostrative previste per la Technology Baseline_G.

3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** il piano di lavoro può essere revisionato sprint per sprint in base ai risultati ottenuti, ai feedback della proponente e alle criticità emerse.
- **Visibilità continua:** le cerimonie_G strutturate, gli strumenti di tracciamento adottati dal gruppo (GitHub Projects, issue_G, branch_G e pull request_G) e gli aggiornamenti asincroni permettono al gruppo di mantenere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento.
- **Controllo periodico della qualità:** la Definition of Done_G (Sez. 4) e le attività di verifica riducono il rischio di accumulare errori, non conformità_G o debito tecnico_G.
- **Raffinamento iterativo degli artefatti:** i risultati dell'Analisi dei Requisiti, dell'Analisi dello Stato dell'Arte, del Proof of Concept_G e delle retrospettive vengono utilizzati per correggere, consolidare e migliorare le scelte documentali, tecniche e organizzative.
- **Sviluppo di competenze trasversali:** la rotazione dei ruoli consente ai membri del gruppo di acquisire esperienza su aspetti gestionali, documentali, tecnici e di verifica.

3.3 Cerimonie e cadenza settimanale

Ogni sprint ha durata di una settimana (martedì → martedì). La riunione ordinaria del martedì si tiene alle **14:30** e segue un ordine fisso coerente con il ciclo di controllo del Piano di Progetto:

1. **Consuntivo di periodo e Sprint Review_G dello sprint precedente:** verifica degli output prodotti rispetto agli obiettivi pianificati, controllo dei task completati o rimandati, rendicontazione delle attività svolte, delle ore effettive, dei costi sostenuti e degli scostamenti rispetto al preventivo.

2. **Sprint Retrospective_G**: analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, individuazione delle cause degli scostamenti e valutazione delle criticità emerse nel processo di lavoro.
3. **Misure correttive e aggiornamento dei rischi**: definizione delle azioni correttive da adottare, aggiornamento dell'analisi dei rischi e apertura di eventuali issue_G di miglioramento.
4. **Miglioramento della pianificazione futura**: revisione della pianificazione a breve termine e, se necessario, della pianificazione a lungo termine, sulla base dei risultati del consuntivo e della retrospettiva.
5. **Aggiornamento del Preventivo a Finire**: aggiornamento della stima delle risorse residue e del costo stimato per completare il progetto.
6. **Sprint Planning_G**: definizione degli obiettivi dello sprint corrente, assegnazione dei ruoli e dei task, creazione delle issue e stima dei tempi previsti.

Le decisioni, le azioni e le assegnazioni emerse durante la riunione vengono registrate nel documento di riunione condiviso e successivamente formalizzate nel verbale interno.

Momento	Giorno/Ora	Tipo	Durata	Descrizione
Consuntivo di periodo e Sprint Review	Martedì, 14:30	Sincrono	Variabile	Verifica degli output prodotti rispetto agli obiettivi pianificati, controllo dei task completati o rimandati, rendicontazione di ore effettive, costi sostenuti e scostamenti rispetto al preventivo.
Sprint Retro-spective	Martedì, dopo il consuntivo	Sincrono	Variabile	Analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi, individuazione delle cause degli scostamenti e valutazione delle criticità emerse.
Misure correttive e rischi	Martedì, dopo la retrospettiva	Sincrono	Variabile	Definizione delle azioni correttive, aggiornamento dell'analisi dei rischi e apertura di eventuali issue di miglioramento.
Aggiornamento pianificazione	Martedì	Sincrono	Variabile	Revisione della pianificazione a breve e lungo termine sulla base degli esiti del consuntivo, della retrospettiva e delle misure correttive.
Aggiornamento PaF	Martedì	Sincrono	Variabile	Aggiornamento del Preventivo a Finire, delle risorse residue e del costo stimato per completare il progetto.
Sprint Planning	Martedì, a chiusura del ciclo	Sincrono	Variabile	Definizione degli obiettivi dello sprint corrente, assegnazione di ruoli e task, creazione delle issue tramite Google Form _G e stima dei tempi previsti.
Allineamento mid-sprint	Venerdì, 14:30	Sincrono	~30 min	Incontro intermedio per risolvere dubbi, affrontare criticità operative, aggiornare il gruppo sullo stato delle attività e recepire eventuali osservazioni emerse dal Diario di Bordo _G .
Daily Stand-up _G	Durante lo sprint	Asincrono	~5 min	Aggiornamento asincrono utilizzato quando necessario per segnalare impedimenti, richieste di supporto, dubbi operativi o informazioni utili al coordinamento del gruppo.

Tabella 22: Schema delle attività di controllo e pianificazione settimanale

3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo quanto pianificato nel presente Piano di Progetto. La rotazione dei ruoli e la distribuzione delle ore sono monitorate sprint per sprint, con l'obiettivo di mantenere coerenza con il preventivo iniziale e con gli impegni assunti in fase di candidatura.

Il monitoraggio operativo dell'avanzamento delle attività avviene tramite GitHub Projects_G, utilizzato per la gestione del backlog, l'assegnazione delle issue e il controllo dello stato di avanzamento dello sprint. Le informazioni di consuntivazione sono integrate mediante i fogli condivisi utilizzati dal gruppo.

4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done_G definisce i criteri minimi che un task deve soddisfare per essere considerato completato.

I criteri operativi della Definition of Done sono definiti nelle Norme di Progetto, all'interno del processo di Verifica. Nel presente Piano di Progetto la DoD viene richiamata come criterio di chiusura dei task e degli sprint, evitando di duplicare regole operative già normate nel way of working del gruppo.

Un task è considerato *Done* solo se soddisfa:

- i criteri comuni previsti dalle Norme di Progetto;
- i criteri specifici per task documentali, nel caso di attività di documentazione;
- i criteri specifici per task di implementazione del Proof of Concept_G, nel caso di attività di sviluppo del PoC.

La verifica del rispetto della DoD avviene durante la Pull Request_G e viene confermata in Sprint Review_G. Eventuali task non completati vengono riportati nel backlog_G e motivati nel verbale interno dello sprint.

4.1 Livello task

A livello di task, la DoD viene applicata in base alla natura dell'attività.

Per i task documentali, il completamento richiede che il contenuto sia coerente con lo scope della issue_G, che il documento compili correttamente, che eventuali link e riferimenti interni siano verificati, che il Glossario sia aggiornato se necessario e che la Pull Request abbia ricevuto almeno una review positiva da un Verificatore_G diverso dall'autore della modifica.

Per i task di implementazione del PoC, il completamento richiede che il codice sia coerente con lo scope della issue, che il PoC si avvii localmente, che non siano presenti errori evidenti in console, credenziali, token o file sensibili nel repository_G, e che eventuali modifiche rilevanti siano riflesse nei documenti coinvolti.

4.2 Livello sprint

Uno sprint è considerato *Done* se:

- tutti i task pianificati sono conclusi secondo la DoD, oppure sono stati esplicitamente rimandati al backlog con motivazione riportata nel verbale interno;
- la Sprint Review ha verificato gli output prodotti rispetto agli obiettivi dello sprint;
- la Sprint Retrospective_G ha individuato eventuali criticità e, se necessario, almeno un'azione correttiva;
- le eventuali azioni correttive individuate durante la Sprint Retrospective sono recepite nel processo di miglioramento descritto nelle Norme di Progetto e tracciate tramite issue o verbali interni;
- il registro dei rischi è stato rivalutato;

- le ore effettive sono state rendicontate;
- eventuali decisioni o modifiche operative emerse sono state tracciate tramite issue o verbale.

5 Pianificazione

5.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Candidatura_G e assegnazione dell'appalto:** Marzo 2026;
- **Fase RTB_G (Requirements and Technology Baseline):** Aprile 2026 – Giugno 2026;
- **Fase PB_G (Product Baseline):** Giugno 2026 – Agosto 2026.

5.2 Pianificazione a lungo termine

5.2.1 Attività di candidatura (CC)

Prima dell'avvio formale degli sprint RTB il team ha svolto le seguenti attività preparatorie, relative alla fase di candidatura:

- Primo allineamento su struttura documentale, Norme di Progetto (2026/03/13 – in aggiornamento continuo) e Glossario (2026/03/13 – in aggiornamento continuo).
- Stima dell'impegno orario complessivo e definizione del budget di progetto, presentati nel Preventivo dei Costi_G e Assunzione degli Impegni (2026/03/13 – 2026/03/26).
- Analisi e valutazione della fattibilità dei capitolati proposti, con motivazione della scelta del capitolato C6, proposto da Zucchetti S.p.A., e presentazione della Valutazione dei Capitolati_G (2026/03/17 – 2026/03/26).
- Stesura e presentazione formale della candidatura tramite Lettera di Presentazione_G (2026/03/27).
- Configurazione iniziale del repository_G documentale e del sito di presentazione della documentazione ufficiale.

5.2.2 Attività preparatorie alla RTB

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato, prima dell'avvio formale degli sprint RTB, il gruppo ha svolto le seguenti attività preparatorie:

- Definizione dell'assetto organizzativo ispirato a Scrum: ruoli, strumenti, convenzioni di naming e flusso di lavoro su GitHub.
- Configurazione del board GitHub Project_G e del Google Form_G per la creazione standardizzata delle issue, con relativo foglio Google Sheets per il tracciamento delle ore.

5.2.3 Attività fissate per la RTB

La fase RTB copre il periodo Aprile – Giugno 2026. Di seguito è riportato lo stato di avanzamento di ciascun documento o attività al momento dell'ultimo aggiornamento del presente documento.

5.2.3.1 Norme di Progetto (NdP) Parti previste: introduzione, tailoring, processi primari, processi di supporto, processi organizzativi, convenzioni redazionali, gestione della configurazione, verifica, validazione, qualità e miglioramento.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.2 Glossario Parti previste: termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue utilizzate nella documentazione di progetto.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.3 Piano di Progetto (PdP) Parti previste: introduzione, analisi dei rischi, modello di sviluppo, Definition of Done_G, pianificazione, preventivo, consuntivi per sprint, preventivo a finire, organigramma e rotazione dei ruoli.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/04/09.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; la sezione relativa agli sprint, ai consuntivi, alle risorse residue e al Preventivo a Finire viene aggiornata al termine di ogni sprint sulla base del consuntivo di periodo, della retrospettiva, delle misure correttive individuate e della revisione della pianificazione futura.

5.2.3.4 Analisi dei Requisiti (AdR) Parti previste: introduzione, casi d'uso, requisiti funzionali e non funzionali, tracciamento requisiti-fonti, casi d'uso-requisiti e fonti-requisiti, riepilogo.

Sprint di redazione: Sprint 1 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/04/08.

Stato attuale: completata per RTB e validata dalla proponente in data 2026/05/26; eventuali aggiornamenti successivi vengono tracciati tramite issue e riportati nei consuntivi di sprint.

5.2.3.5 Piano di Qualifica_G (PdQ) Parti previste: introduzione, metriche di qualità di processo, metriche di qualità di prodotto, cruscotto di valutazione, resoconto delle misurazioni e azioni di miglioramento.

Sprint di redazione: Sprint 3 – Sprint 8 per la struttura iniziale; aggiornamento progressivo fino alla RTB.

Data prima stesura: 2026/05/11.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; metriche, misurazioni, cruscotto e azioni di miglioramento vengono aggiornati periodicamente secondo quanto definito nelle Norme di Progetto, sulla base delle misurazioni raccolte e delle azioni correttive individuate.

5.2.3.6 Analisi dello Stato dell'Arte Parti previste: analisi delle tecnologie candidate per il sistema *Second Brain*, valutazione comparativa, scelte motivate e stack tecnologico individuato.

Sprint di redazione: Sprint 5 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/05/13.

Stato attuale: completato e validato dalla proponente in data 2026/05/26; le tecnologie selezionate costituiscono la base per il setup e l'implementazione del Proof of Concept.

5.2.3.7 Proof of Concept (PoC) Artefatto eseguibile per la validazione tecnologica della Technology Baseline.

Sprint di setup: Sprint 8.

Sprint di implementazione: Sprint 9 – Sprint 10.

Stato attuale: completato.

Il setup del PoC comprende la predisposizione della struttura nella cartella `poc/`, la separazione tra frontend e backend, la configurazione iniziale di Vue.js, FastAPI e Docker Compose_G. L'implementazione successiva ha lo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica delle tecnologie selezionate e dei principali flussi funzionali previsti per la RTB.

5.2.4 Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt mostra la dislocazione temporale delle attività del progetto, le loro dipendenze e il parallelismo tra documenti e artefatti sviluppati, verificati e raffinati durante l'avanzamento del progetto.

Le dipendenze seguono il modello output–input: un'attività può iniziare solo quando le attività da cui dipende hanno prodotto un output sufficiente.

La struttura delle attività principali è la seguente:

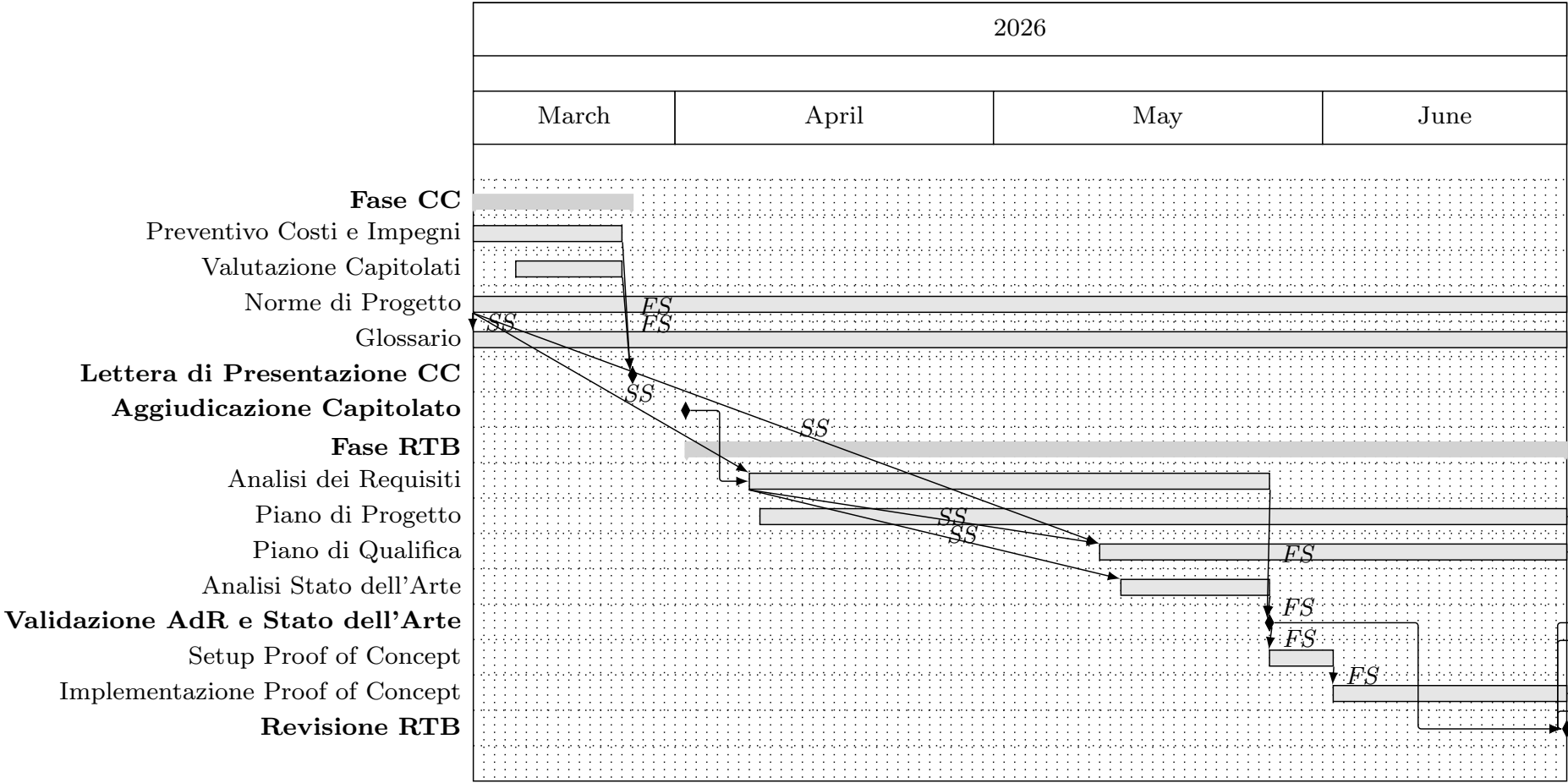


Figura 1: Diagramma di Gantt della fase CC e RTB

6 Preventivo

6.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo

Il calcolo del costo preventivato si basa sulle tariffe orarie previste dal Regolamento del Progetto Didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h;
- **Amministratore:** 20 €/h;
- **Analista_G:** 25 €/h;
- **Progettista_G:** 25 €/h;
- **Programmatore_G:** 15 €/h;
- **Verificatore:** 15 €/h.

Il preventivo iniziale costituisce la baseline economica del progetto. Eventuali scostamenti rilevati durante gli sprint non modificano questa sezione, ma vengono rendicontati nei consuntivi di sprint e nel Preventivo a Finire.

6.2 Preventivo iniziale

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore produttive per ruolo e il relativo costo preventivato.

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540	—	11.665,00 €

Tabella 23: Preventivo iniziale per ruolo

6.3 Ore di ciascun componente per ruolo preventivate

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore per ruolo e per membro. La ripartizione è stata definita in modo da assegnare a ciascun componente 90 ore produttive complessive, mantenendo una distribuzione bilanciata dei ruoli all'interno del gruppo.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	9	8	21	20	16	16	90
Roberto Mariano Doroftei	9	8	21	20	16	16	90
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	17	90
Francesco Marcon	10	8	21	22	14	15	90
Armando Moda Scarati	9	8	21	21	15	16	90
Anton Ricardo Rupì	9	8	20	22	15	16	90
Totale	55	48	125	125	91	96	540

Tabella 24: Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

7 Sprint

7.1 Sprint 1 – 07/04/2026 – 14/04/2026

7.1.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.1.2 Obiettivi

- Avviare la redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avviare la redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Studio dei casi d'uso e definizione delle convenzioni.

7.1.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,58	47,50 €
Francesco Marcon	AM	1,00	20,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	37,50 €
Armando M. Scarati	AN	1,50	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	66,67 €
Filippo Idiometri	VE	1,42	21,25 €
Totale		9,67	230,42 €

Tabella 25: Tabella Preventivo Sprint 1

7.1.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.

7.1.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,58	1,67	(+0,08)	50,00 €	(+2,50 €)
Francesco Marcon	AM	1,00	1,00	(0,00)	20,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Armando M. Scarati	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	3,67	(+1,00)	91,67 €	(+25,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,42	1,58	(+0,17)	23,75 €	(+2,50 €)
Totale		9,67	12,92	(+3,25)	310,42 €	(+80,00 €)

Tabella 26: Tabella Consuntivo Sprint 1

7.1.6 Prospetto risorse residue_G per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	53,33	30 €	1.600,00 €
Amministratore	47,00	20 €	940,00 €
Analista	116,33	25 €	2.908,33 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	94,42	15 €	1.416,25 €
Totale Residuo	527,08		11.354,58 €

Tabella 27: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1

7.1.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	21,00	20,00	16,00	16,00	88,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	21,00	22,00	14,00	15,00	89,00
Roberto Mariano Doroftei	9,00	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	87,50
Armando Moda Scarati	9,00	8,00	18,50	21,00	15,00	16,00	87,50
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	16,00	86,33
Filippo Idiometri	9,00	8,00	21,00	20,00	15,00	15,42	88,42
Totale	53,33	47,00	116,33	125,00	91,00	94,42	527,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 28: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1

7.1.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.
- Definizione delle convenzioni per i casi d'uso.
- Allineamento sulla struttura dei documenti e sulle Norme di Progetto.

7.1.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **#id nei commit:** ogni commit deve riportare l'id della issue (es. `#12 fix struttura sezione requisiti`).
- **Descrizioni commit concise:** il messaggio deve essere breve e fare riferimento al documento di riunione pertinente, non descrivere ogni singola modifica.
- **PR entro domenica:** la Pull Request deve essere aperta entro la domenica dello sprint, per garantire al Verificatore il tempo necessario prima del martedì.
- **Ore effettive in tabella:** ogni membro deve aggiornare le ore effettive su Google Form prima della riunione del martedì successivo.

7.1.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive che incidono direttamente sul monitoraggio e sulla mitigazione di diversi rischi individuati nel registro dei rischi. In particolare, la standardizzazione dei commit (inclusione obbligatoria dell'ID della issue e messaggi sintetici) e l'apertura anticipata delle Pull Request migliorano la tracciabilità delle modifiche e l'efficacia delle code review, contribuendo alla mitigazione dei rischi **RR1** (ambiguità nei requisiti), **RR3** (qualità del prodotto) e **RT1** (inesperienza tecnica).

L'obbligo di aggiornare puntualmente le ore effettive prima della Sprint Review consente inoltre un controllo più accurato dell'avanzamento, riducendo la probabilità di ritardi nelle milestone (**RR4**) e migliorando il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team (**RO3**). Le misure introdotte sono state integrate nel processo di sviluppo e verranno monitorate negli sprint successivi per valutarne l'efficacia.

7.2 Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026

7.2.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.2.2 Obiettivi

- Aggiornamento della redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Aggiornamento della redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Redazione della mail da inviare al proponente Zucchetti S.p.A.

7.2.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,00	50,00 €
Francesco Marcon	AN	2,50	62,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	37,50 €
Armando Moda Scarati	AM	0,17	3,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	1,33	20,00 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		9,75	235,83 €

Tabella 29: Tabella Preventivo Sprint 2

7.2.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.2.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,00	5,00	(+3,0)	125,00 €	(+75,00 €)
Francesco Marcon	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	1,50	(+0,25)	45,00 €	(+7,50 €)
Armando M. Scaratti	AM	0,17	0,17	(0,00)	3,33 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	1,33	1,67	(+0,33)	25,00 €	(+5,00 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Totale		9,75	13,83	(+4,08)	335,83 €	(+100,00 €)

Tabella 30: Tabella Consuntivo Sprint 2

7.2.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	51,83	30 €	1.555,00 €
Amministratore	46,83	20 €	936,67 €
Analista	105,83	25 €	2.645,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	92,75	15 €	1.391,25 €
Totale Residuo	513,25		11.018,75 €

Tabella 31: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2

7.2.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	16,00	20,00	16,00	16,00	83,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	86,25
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	86,00
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	18,50	21,00	15,00	16,00	87,33
Anton Ricardo Rupi	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	14,33	84,67
Filippo Idiometri	9,00	8,00	18,25	20,00	15,00	15,42	85,67
Totale	51,83	46,83	105,83	125,00	91,00	92,75	513,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 32: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2

7.2.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.

7.2.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Ordinamento Lucidspark_G:** gli use case presenti nel lucid spark devono essere ordinati dall'alto al basso per i nuovi casi e da sinistra a destra per i vari sottocasi, inoltre le varie macroaree sono separate da delle note che danno inoltre il colore ai vari use case appartenenti ad esse.
- **Descrizioni registro modifiche standard:** ogni descrizione presente nel registro delle modifiche deve essere conclusa con il "." e non lasciata senza segno di punteggiatura.
- **Nomenclatura UC:** ogni use case deve essere rappresentato nelle immagini come "UC X: testo".

7.2.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive. In particolare, l'ordinamento standardizzato degli use case in Lucidspark riduce il rischio di incomprensioni e ambiguità e facilita la possibilità di modifica nel caso in cui ce ne sia bisogno. La standardizzazione della nomenclatura degli use case nelle immagini ("UC X: testo") migliora la leggibilità e la coerenza formale della documentazione.

7.3 Sprint 3 – 21/04/2026 – 28/04/2026

7.3.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Analista

7.3.2 Obiettivi

- Aggiornamento del sito con i documenti recenti.
- Procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR), macroarea 3 e UC15, UC19.
- Procedere con la stesura del Piano di Progetto (PdP), sprint 2.
- Invio email per richiesta ricevimento a prof. Cardin.
- Riordino del documento condiviso con i diagrammi dei Casi d'Uso.

7.3.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	1,50	30,00 €
Francesco Marcon	RE	2,25	67,50 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	18,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,50	62,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2,50	62,50 €
Filippo Idiometri	AN	0,67	16,67 €
Totale		10,67	257,92 €

Tabella 33: Tabella Preventivo Sprint 3

7.3.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.3.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	1,50	1,58	(+0,08)	31,67 €	(1,67 €)
Francesco Marcon	RE	2,25	3,50	(+1,25)	105,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	2,08	(+0,83)	31,25 €	(+12,50 €)
Armando M. Scarati	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,67	1,00	(+0,33)	25,00 €	(+8,33 €)
Totale		10,67	13,17	(+2,50)	317,92 €	(+60,00 €)

Tabella 34: Tabella Consuntivo Sprint 3

7.3.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	48,33	30 €	1.450,00 €
Amministratore	45,25	20 €	905,00 €
Analista	99,83	25 €	2.495,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	90,67	15 €	1.360,00 €
Totale Residuo	500,08		10.700,83 €

Tabella 35: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3

7.3.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	16,00	81,75
Francesco Marcon	6,50	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	82,75
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	13,92	83,92
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	16,00	21,00	15,00	16,00	84,83
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	13,83	22,00	15,00	14,33	82,17
Filippo Idiometri	9,00	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	84,67
Totale	48,33	45,25	99,83	125,00	91,00	90,67	500,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 36: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3

7.3.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisionati i diagrammi dei casi d'uso, è necessario aggiornare il diagramma 12.6 per correzione refuso.
- Nel PdP è necessario aggiungere il rischio RO3 per rischio di sbilanciamento del carico di lavoro.
- Aggiornato il sito con i documenti più recenti.
- Stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.
- Stesura dello sprint 2 nel Piano di Progetto (PdP) revisionata e approvata.
- Fissato incontro da remoto con prof. Cardin.
- Riordinato documento condiviso LucidSpark con i diagrammi dei casi d'Uso.

7.3.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Semplificare Calcolo Ore:** il gruppo ha ritenuto necessario semplificare il calcolo delle ore, in particolare la conversione da minuti a ore, utilizzando un foglio excel aggiuntivo, per facilitare, di conseguenza, la stesura del Piano di Progetto (PdP) ed evitare il più possibile errori di calcolo.
- **Gestire i Tempi Previsti:** nel foglio excel che funge da gestionale per le task definite, ogni task prevede un tempo aggiuntivo per il Responsabile, e l'Amministratore (tempi di gestione generale). Questi tempi, non hanno senso di esistere se la task è assegnata proprio a uno di questi due ruoli, quindi è necessario impostare a 0 i tempi previsti di responsabile e amministratore in caso la task fosse assegnataria di uno di questi due ruoli.

7.3.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il gruppo ha deciso di introdurre un ulteriore foglio excel per tenere migliore traccia del calcolo delle ore previste, effettive, e rimanenti, sia per membro del gruppo, sia per ruolo.

7.4 Sprint 4 – 28/04/2026 – 05/05/2026

7.4.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Responsabile

7.4.2 Obiettivi

- Revisione e verifica dei documenti in lavorazione (AdR, DdB).
- Aggiornamento del Piano di Progetto.
- Revisione degli strumenti di tracciamento ore e calcolo consuntivo.

7.4.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	1,08	16,25 €
Francesco Marcon	AN	2,33	58,33 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	6,67 €
Filippo Idiometri	RE	1,25	37,50 €
Totale		9,00	218,75 €

Tabella 37: Tabella Preventivo Sprint 4

7.4.4 Rischi Previsti

Il gruppo non prevede rischi particolari per questo sprint oltre a quelli ordinari già monitorati.

7.4.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	1,08	1,58	(+0,50)	23,75 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	AN	2,33	2,50	(+0,17)	62,50 €	(+4,17 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	0,33	(0,00)	6,67 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	RE	1,25	1,25	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		9,00	10,33	(+1,33)	247,08 €	(+28,33 €)

Tabella 38: Tabella Consuntivo Sprint 4

7.4.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	47,08	30 €	1.412,50 €
Amministratore	44,92	20 €	898,33 €
Analista	92,67	25 €	2.316,67 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	89,08	15 €	1.336,25 €
Totale Residuo	489,75		10.453,75 €

Tabella 39: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4

7.4.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	14,42	80,17
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	15,00	80,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	16,17	20,00	16,00	13,92	81,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	13,67	21,00	15,00	16,00	82,50
Anton Ricardo Rupì	9,00	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	81,83
Filippo Idiometri	7,75	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	83,42
Totale	47,08	44,92	92,67	125,00	91,00	89,08	489,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 40: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4

7.4.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione e spiegazione degli strumenti Excel di tracciamento e calcolo ore, con illustrazione del flusso di utilizzo per il calcolo semplificato del consuntivo di sprint.
- Diario di Bordo_G (DdB) revisionato e approvato.
- Macroarea 1 dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.

7.4.9 Sprint Retrospective

Lo sprint si è svolto regolarmente senza criticità rilevanti. Non emergono azioni correttive per il prossimo sprint.

7.4.10 Aggiornamento dei rischi

Non si segnalano nuovi rischi emersi durante lo sprint. I rischi già monitorati rimangono invariati nel loro profilo di probabilità e impatto. Le misure di contingenza in corso continuano ad essere applicate regolarmente.

7.5 Sprint 5 – 05/05/2026 – 12/05/2026

7.5.1 Ruoli assegnati

- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Sofia De Blasi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista (tecnologie)
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Francesco Marcon: Verificatore

7.5.2 Obiettivi

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Individuare la struttura iniziale e i contenuti del documento.
- **Studio Tecnologie:** Individuare le tecnologie possibili per frontend e backend, valutazione pro e contro.
- **Norme di Progetto (NdP):** Aggiornamento e incremento del documento.
- **Analisi dei Requisiti (AdR):** Aggiornamento macroaree 2 e 3 secondo le nuove indicazioni e migliorare l' introduzione.
- **Gestione e Documentazione:** Stesura del verbale interno, stesura del Piano di Progetto (PdP) per lo Sprint 4 e preparazione del Diario di Bordo.

7.5.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	2,67	53,33 €
Francesco Marcon	VE	1,00	15,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	60,00 €
Filippo Idiometri	AN	1,50	37,50 €
Totale		11,17	265,83 €

Tabella 41: Tabella Preventivo Sprint 5

7.5.4 Rischi Previsti

- **RO5 / RR1 (Ambiguità della Visione / Requisiti):** Rischio di difficoltà e ambiguità nella modellazione granulare dei casi d'uso (AdR) e nell'associazione dei vari documenti ai rispettivi ruoli (in particolare per il PdQ).

7.5.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	2,67	4,67	(+2,00)	93,33 €	(+40,00 €)
Francesco Marcon	VE	1,00	1,00	(0,00)	15,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	RE	2,00	1,33	(-0,67)	40,00 €	(-20,00 €)
Filippo Idiometri	AN	1,50	1,50	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		11,17	12,50	(+1,33)	285,83 €	(+20,00 €)

Tabella 42: Tabella Consuntivo Sprint 5

7.5.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	45,75	30 €	1.372,50 €
Amministratore	40,25	20 €	805,00 €
Analista	87,17	25 €	2.179,17 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	88,08	15 €	1.321,25 €
Totale Residuo	477,25		10.167,92 €

Tabella 43: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5

7.5.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	16,00	20,00	16,00	14,42	75,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	14,00	79,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	79,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	11,67	21,00	15,00	16,00	80,50
Anton Ricardo Rupi	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	80,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	15,75	20,00	15,00	15,42	81,92
Totale	45,75	40,25	87,17	125,00	91,00	88,08	477,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 44: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5

7.5.8 Sprint Review

- **Piano di Qualifica:** Approvata la struttura principale del documento.
- **Scelte Tecnologiche:** Completata la panoramica comparativa per il frontend (React vs Vue) e per il backend (valutando l'opzione custom in Python rispetto ad architetture serverless con AWS_G Lambda).
- **Analisi dei Requisiti:** Apportate modifiche correttive strutturali (rimozione definitiva dell'entità chatbot_G, sfoltimento e rimodellazione del tracciamento dei Sei Cappelli).
- **Approvazione Consuntivo:** Validato lo spostamento di ore effettive a favore dell'Amministratore, compensato dal minor tempo richiesto per le attività di verifica e analisi tecnica. Viene fissato il traguardo strategico di completare AdR e Stato dell'Arte entro due sprint per procedere con il PoC.

7.5.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione carico Amministratore:** Avendo riscontrato una chiara e sistematica sotto-stima delle ore dell'Amministratore per via del carico legato alla stesura materiale dei testi dei documenti (PdP, NdP, PdQ), viene stabilito di tracciare formalmente la problematica nel Diario di Bordo e di ridefinire preventivamente la ripartizione oraria nei prossimi sprint per compensare lo sforzo redazionale.
- **Pianificazione Piano di Qualifica:** Durante lo Sprint 5 la redazione dei contenuti del PdQ è stata inizialmente posticipata per via di alcune incertezze sul perimetro del documento. La criticità è stata superata discutendo e definendo insieme la struttura logica principale durante la riunione del 12 maggio, sbloccando così il lavoro per la stesura effettiva nel ciclo successivo.

7.5.10 Aggiornamento dei rischi

Durante lo sprint si sono manifestate incertezze sulla struttura iniziale del PdQ e sulla granularità dei casi d'uso dell'AdR, riconducibili al rischio **RO5** (Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto). Questa criticità è stata gestita e superata attraverso il confronto collettivo del team durante la riunione dopo una riunione con il Professore Cardin. Per tutti gli altri rischi presenti nel registro, compresi i rischi tecnici, non si registrano variazioni rispetto al loro profilo precedente.

7.6 Sprint 6 – 12/05/2026 – 19/05/2026

7.6.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Progettista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.6.2 Obiettivi

- Completamento e approvazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Completamento dello Stato dell'Arte sulle tecnologie candidate.
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.6.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,50	62,50 €
Francesco Marcon	PJ	1,50	37,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	2,00	60,00 €
Armando Moda Scarati	AM	2,67	53,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	4,50	67,50 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		15,67	343,33 €

Tabella 45: Tabella Preventivo Sprint 6

7.6.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.6.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,50	10,00	(+7,50)	250,00 €	(+187,50 €)
Francesco Marcon	PJ	1,50	3,00	(+1,50)	75,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Dorof-tei	RE	2,00	1,92	(-0,08)	57,50 €	(-2,50 €)
Armando M. Sca-rati	AM	2,67	2,75	(+0,08)	55,00 €	(+1,67 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	4,50	5,00	(+0,50)	75,00 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	4,50	(+2,00)	112,50 €	(+50,00 €)
Totale		15,67	27,17	(+11,50)	625,00 €	(+281,00 €)

Tabella 46: Tabella Consuntivo Sprint 6

7.6.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	43,83	30 €	1.315,00 €
Amministratore	37,50	20 €	750,00 €
Analista	72,67	25 €	1.816,67 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	83,08	15 €	1.246,25 €
Totale Residuo	450,08		9.542,92 €

Tabella 47: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6

7.6.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	6,00	20,00	16,00	14,42	65,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	19,00	14,00	14,00	76,25
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	77,67
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	11,67	21,00	15,00	16,00	77,75
Anton Ricardo Rupì	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	75,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	11,25	20,00	15,00	15,42	77,42
Totale	43,83	37,50	72,67	122,00	91,00	83,08	450,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 48: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6

7.6.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** documento completato per la RTB. Tutti i membri devono prenderne visione integrale prima del prossimo sprint. Azioni aperte:
 - Contattare il proponente per confrontarsi sulla completezza dei requisiti e sulle tecnologie scelte.
 - UC1: creazione della nota e UC2: eliminazione della nota vanno spostate nella macroarea 3 relativa allo spazio remoto; infatti, le funzionalità, in quanto non sussistente in configurazione locale, appartengono alla macroarea opzionale “spazio remoto”.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** avanzamento con le seguenti azioni aperte per il prossimo sprint:
 - Verificare la completezza delle azioni correttive documentate.
 - Identificare le metriche richieste nel cruscotto RTB, distinguere quelle già disponibili (da modellare graficamente) da quelle mancanti (da ricavare definendo le modalità di misurazione_G).
- **Stato dell’Arte:** documento completato. Da confrontare con il referente del proponente per validare le tecnologie selezionate.

7.6.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Allineamento trasversale:** tutti i membri devono mantenersi aggiornati sull’avanzamento complessivo del progetto, non solo sulle proprie task. È responsabilità di ciascuno seguire anche le attività degli altri tramite il board e il daily asincrono, così da rilevare dipendenze e blocchi in anticipo.

7.6.10 Aggiornamento dei rischi

Lo scostamento significativo tra ore preventivate ed effettive, in particolare per il ruolo di Analista (RO3), ha evidenziato la necessità di stime più accurate nella fase di planning e di un monitoraggio più frequente dell'avanzamento. Il rischio RR1 si è parzialmente manifestato: l'Analisi dei Requisiti ha richiesto revisioni più profonde del previsto, confermando la necessità di un confronto diretto con il proponente per validare la completezza dei requisiti e le tecnologie scelte prima della RTB.

7.7 Sprint 7 – 19/05/2026 – 26/05/2026

7.7.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.7.2 Obiettivi

- Confronto con l'azienda su Analisi dei Requisiti (AdR), scelte tecnologiche e Proof of Concept (PoC).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Aggiornamento norme di Progetto (NdP).
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.7.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	38,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	45,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,50	50,00 €
Totale		20,08	413,75 €

Tabella 49: Tabella Preventivo Sprint 7

7.7.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.7.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	10,92	(+3,42)	218,33 €	(+68,33 €)
Francesco Marcon	AM	4,00	3,50	(-0,50)	70,00 €	(-10,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	2,83	(+0,25)	42,50 €	(+3,75 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,50	(+0,50)	62,50 €	(+12,50 €)
Anton Ricardo Rupi	RE	1,50	1,75	(+0,25)	52,50 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AM	2,50	1,00	(-1,50)	20,00 €	(-30,00 €)
Totale		20,08	22,50	(+2,42)	465,83 €	(+52,08 €)

Tabella 50: Tabella Consuntivo Sprint 7

7.7.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	42,08	30 €	1.262,50 €
Amministratore	22,08	20 €	441,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	80,25	15 €	1.203,75 €
Totale Residuo	427,58		9.077,08 €

Tabella 51: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7

7.7.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-9,17	6,00	20,00	16,00	14,42	54,58
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	14,00	14,00	72,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	11,08	74,83
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	75,25
Anton Ricardo Rupì	5,92	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	73,75
Filippo Idiometri	7,75	7,00	11,25	20,00	15,00	15,42	76,42
Totale	42,08	22,08	70,17	122,00	91,00	80,25	427,58

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 52: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7

7.7.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Norme di Progetto (NdP):** Approvate formalmente le NdP aggiornate. Verranno integrate con le nuove metriche del Piano di Qualifica (PdQ) non appena quest'ultimo sarà completato.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** È necessario completare i grafici mancanti con i dati storici (calcolati manualmente) e inserire una linea di riferimento per il budget totale nei grafici di spesa per monitorare meglio il trend. Si sta valutando l'introduzione dell'indice di Gulpease per il controllo ortografico automatizzato.
- **Piano di Progetto (PdP):** A seguito delle novità nelle NdP, il PdP va allineato e revisionato. Gli interventi indispensabili riguardano le sezioni sulla pianificazione strategica degli sprint e sulla Definition of Done (DoD) interna, così da garantire coerenza metodologica.

7.7.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Analisi Metriche e Criticità Stime:** L'analisi delle metriche del PdQ ha evidenziato un'anomalia sull'indice di costo e sui trend futuri. Questa criticità è l'effetto ritardato del picco di ore dello Sprint 6, causato dalla massiccia ristrutturazione di AdR e NdP. Il team ha individuato la causa radice in una sottostima sistematica del perimetro dei task: attività inizialmente pianificate come semplici ritocchi si sono poi rivelate riscritture quasi totali. Come azione correttiva per gli sprint futuri, il gruppo ha deciso di incrementare la precisione nella definizione dei confini dei singoli task in fase di pianificazione e di utilizzare stime orarie più congrue e granulari.

7.8 Sprint 8 – 26/05/2026 – 02/06/2026

7.8.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.8.2 Obiettivi

- **Norme di Progetto (NdP):** Completare il documento integrando le nuove metriche e i riferimenti relativi al Piano di Qualifica.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Controllo delle tabelle, fine stesura delle nuove metriche con le relative descrizioni e grafici.
- **Strumenti e Automazione:** Sviluppo dello script per il calcolo dell'indice di Gulpease e ultimi ritocchi alle metriche.
- **Technical Setup (PoC):** Eseguire il setup iniziale per l'avvio del Proof of Concept (PoC) tramite Docker.
- **Gestione Documentale:** Redazione del verbale interno, del verbale esterno per la validazione della baseline, aggiornamento del Diario di Bordo e del sito web.

7.8.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Francesco Marcon	PR	8,00	120,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	33,75 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	80,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,00	40,00 €
Totale		25,00	461,25 €

Tabella 53: Tabella Preventivo Sprint 8

7.8.4 Rischi Previsti

- **RO2 (Saturazione del budget gestionale):** Rischio di consumare rapidamente il budget degli Amministratori a causa del carico documentale su NdP e PdQ.

- **RO7 (Mancato rispetto delle convenzioni software):** Difficoltà nell'introdurre e rispettare immediatamente il nuovo workflow operativo previsto per i branch e i commit del POC.

7.8.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	8,50	(+1,00)	170,00 €	(+20,00 €)
Francesco Marcon	PR	8,00	6,00	(-2,00)	90,00 €	(-30,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	2,58	(+0,33)	38,75 €	(+5,00 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,67	(+0,42)	50,00 €	(+12,50 €)
Anton Ricardo Rupi	AM	4,00	6,00	(+2,00)	120,00 €	(+40,00 €)
Filippo Idiometri	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Totale		25,00	26,75	(+1,75)	508,75 €	(+47,50 €)

Tabella 54: Tabella Consuntivo Sprint 8

7.8.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	40,42	30 €	1.212,50 €
Amministratore	5,58	20 €	111,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	85,00	15 €	1.275,00 €
Verificatore	77,67	15 €	1.165,00 €
Totale Residuo	400,83		8.568,33 €

Tabella 55: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8

7.8.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	20,00	16,00	14,42	46,08
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	8,00	14,00	66,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	8,50	72,25
Armando Moda Scarati	7,33	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	73,58
Anton Ricardo Rupì	5,92	1,67	13,83	22,00	15,00	9,33	67,75
Filippo Idiometri	7,75	5,00	11,25	20,00	15,00	15,42	74,42
Totale	40,42	5,58	70,17	122,00	85,00	77,67	400,83

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 56: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8

7.8.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Sezioni 2, 3 e 4 completate. Aggiornata la versione e inserita la linea di riferimento del budget nei grafici (sezione 7) per evidenziare il trend di spesa.
- **Norme di Progetto (NdP):** Modificato il testo della sezione di Verifica per esplicitare il controllo di coerenza e inserita la nuova policy sui branch e commit tecnici.
- **Documentazione e Automazione:** Il verbale esterno di validazione è stato chiuso ed è pronto per la firma del proponente. Completato il setup iniziale del Proof of Concept.

7.8.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Varianze di stima dei task:** Analizzando i grafici del Piano di Qualifica, il team ha notato che i trend di costo delle ultime due settimane rischiano di alzare pericolosamente la stima di spesa finale. Per arginare il fenomeno, il gruppo si impegna a essere molto più preciso e stringente nella definizione del perimetro dei singoli task, che spesso vengono sottostimati in fase di planning.
- **Nuova convenzione per i Commit:** Con l'introduzione dello sviluppo pratico sul PoC, la gestione di diverse tipologie di issue ha reso difficile la tracciabilità. Si decide di introdurre una nuova convenzione simile ai *Conventional Commits*, nella forma <tipo>(<posizione>): <messaggio> (#id), e di inserire l'ID della issue alla fine del commit.

7.8.10 Aggiornamento dei rischi

Le stime dei grafici del PdQ hanno attivato l'attenzione sul rischio **RO6** (Sottostima del carico). Il monitoraggio dell'EAC ha permesso di riprendere in mano il controllo definendo scope più

restrittivi per mitigare la varianza. Inoltre, la difficoltà di gestione del repository con l'inizio della codifica ha evidenziato il rischio **RO7** (Disallineamento workflow); per prevenire il rischio, è stato introdotto un sistema rigoroso di branch e commit.

7.9 Sprint 9 – 02/06/2026 – 09/06/2026

7.9.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Programmatore
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Programmatore

7.9.2 Obiettivi

- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura del frontend del PoC
- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura del backend del PoC
- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura della parte di integrazione del PoC
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Completare il piano di Qualifica

7.9.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PR	5,00	75,00 €
Francesco Marcon	PR	4,50	67,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	30,00 €
Armando M. Scarati	AM	3,00	60,00 €
Anton Ricardo Rupì	VE	6,33	95,00 €
Filippo Idiometri	PR	4,00	60,00 €
Totale		23,83	387,50 €

Tabella 57: Tabella Preventivo Sprint 9

7.9.4 Rischi Previsti

- **RO2 (Saturazione del budget gestionale):** Rischio di consumare rapidamente il budget degli Amministratori a causa del carico documentale su NdP e PdQ.
- **RO7 (Mancato rispetto delle convenzioni software):** Difficoltà nell'introdurre e rispettare immediatamente il nuovo workflow operativo previsto per i branch e i commit del POC.

7.9.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PR	5,00	5,50	(+0,50)	82,50 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	PR	4,50	5,00	(+0,50)	75,00 €	(+7,50 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	1,50	(+0,50)	45,00 €	(+15,00 €)
Armando M. Scarati	AM	3,00	3,67	(+0,67)	73,33 €	(+13,33 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	6,33	6,00	(-0,33)	90,00 €	(-5,00 €)
Filippo Idiometri	PR	4,00	4,00	(0,00)	60,00 €	(0,00 €)
Totale		23,83	25,67	(+1,83)	425,83 €	(+38,33 €)

Tabella 58: Tabella Consuntivo Sprint 9

7.9.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	38,92	30 €	1.167,50 €
Amministratore	1,92	20 €	38,33 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	71,67	15 €	1.075,00 €
Totale Residuo	375,17		8.142,50 €

Tabella 59: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 9

7.9.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	20,00	10,50	14,42	40,58
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	61,75
Roberto M. Doroftei	4,08	8,00	14,17	20,00	16,00	8,50	70,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	16,00	69,92
Anton Ricardo Rupì	5,92	1,67	13,83	22,00	15,00	3,33	61,75
Filippo Idiometri	7,75	5,00	11,25	20,00	11,00	15,42	70,42
Totale	38,92	1,92	70,17	122,00	70,50	71,67	375,17

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 60: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 9

7.9.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 8.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica aggiornato allo Sprint 8.
- **Proof of Concept (PoC):** Frontend e backend funzionano correttamente.

7.9.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Disallineamento tra frontend e backend per mancata consegna chiavi API:**
L'integrazione tra frontend e backend ha subito un ritardo a causa della prolungata attesa nel rilascio delle chiavi API da parte dell'azienda.

7.10 Sprint 10 – 09/06/2026 – 16/06/2026

7.10.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Progettista
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Verificatore
- Anton Ricardo Rupl: Amministratore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.10.2 Obiettivi

- **Presentazione RTB tecnologie:** Iniziare la stesura della presentazione RTB delle tecnologie
- **Presentazione RTB generale:** Iniziare la stesura della presentazione RTB generale
- **Piano di Progetto (PdP):** Aggiornare a sprint 9
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornare a sprint 9
- **Lettera di presentazione:** Iniziare la stesura della lettera di presentazione
- **Sito:** Aggiornare il sito con l'aggiunta del PoC

7.10.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PJ	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	RE	1,92	57,50 €
Roberto M. Doroftei	AM	5,00	100,00 €
Armando M. Scarati	VE	3,83	57,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	80,00 €
Filippo Idiometri	AM	1,00	20,00 €
Totale		20,75	440,00 €

Tabella 61: Tabella Preventivo Sprint 10

7.10.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È necessaria una maggiore organizzazione in funzione degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione.

7.10.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PJ	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	RE	1,92	2,58	(+0,67)	77,50 €	(+20,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	5,00	4,00	(-1,00)	80,00 €	(-20,00 €)
Armando M. Scarati	VE	3,83	3,83	(0,00)	57,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	2,00	(-2,00)	40,00 €	(-40,00 €)
Filippo Idiometri	AM	1,00	1,00	(0,00)	60,00 €	(0,00 €)
Totale		20,75	18,42	(-2,33)	400,00 €	(-40,00 €)

Tabella 62: Tabella Consuntivo Sprint 10

7.10.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	36,33	30 €	1.090,00 €
Amministratore	-5,08	20 €	-101,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	67,83	15 €	1.017,50 €
Totale Residuo	356,75		7.742,50 €

Tabella 63: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 10

7.10.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	35,58
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	4,00	14,17	20,00	16,00	8,50	66,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	12,17	66,08
Anton Ricardo Rupì	5,92	-0,33	13,83	22,00	15,00	3,33	59,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	15,42	69,42
Totale	36,33	-5,08	70,17	117,00	70,50	67,83	356,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 64: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 10

7.10.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Sito:** Sito aggiornato.
- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 9.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica Aggiornato allo sprint 9.
- **Proof of Concept (PoC):** Frontend e backend funzionano correttamente.
- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB tecnologie approvata.
- **Presentazione RTB generale:** Presentazione RTB generale approvata.
- **Lettera di presentazione:** Lettera di presentazione approvata.

7.11 Sprint 11 – 16/06/2026 – 23/06/2026

7.11.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Verificatore
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista

7.11.2 Obiettivi

- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB delle tecnologie col Professore Cardin
- **Piano di Progetto (PdP):** Aggiornare a sprint 10
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornare a sprint 10
- **Sito:** Aggiornare il sito con l'aggiunta del PoC

7.11.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,67	50,00 €
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	0,00	0,00 €
Armando M. Scarati	VE	1,83	27,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	2,00	40,00 €
Filippo Idiometri	AN	0,00	0,00 €
Totale		5,50	117,50 €

Tabella 65: Tabella Preventivo Sprint 11

7.11.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È necessaria una maggiore organizzazione in funzione degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione.

7.11.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,67	1,67	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	VE	1,83	1,83	(0,00)	27,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Totale		5,50	5,50	(0,00)	117,50 €	(0,00 €)

Tabella 66: Tabella Consuntivo Sprint 11

7.11.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	34,67	30 €	1.040,00 €
Amministratore	-7,08	20 €	-141,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	66,00	15 €	990,00 €
Totale Residuo	351,25		7.625,00 €

Tabella 67: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 11

7.11.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	4,00	14,17	20,00	16,00	8,50	66,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	64,25
Anton Ricardo Rupì	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	3,33	57,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	15,42	69,42
Totale	34,67	-7,08	70,17	117,00	70,50	66,00	351,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 68: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 11

7.11.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Sito:** Sito aggiornato.
- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 10.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica Aggiornato allo sprint 10.
- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB tecnologie approvata con semaforo verde dal Professore Cardin.

7.11.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Impegni universitari:** È necessaria una maggiore organizzazione dello sprint a causa degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione, come evidenziato nel rischio RO1.

7.12 Sprint 12 – 23/06/2026 – 30/06/2026

7.12.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.12.2 Obiettivi

- **CI/CD e metriche:** Setup iniziale dell'ambiente di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e selezione delle metriche per la qualità di codice e test.
- **Stesura documenti:** Redazione del Verbale Interno, aggiornamento del Diario di Bordo, del Piano di Progetto (PdP) e del Piano di Qualifica (PdQ).
- **Correzioni AdR e contatto Zucchetti:** Studio delle correzioni da applicare all'Analisi dei Requisiti (AdR) e stesura dell'e-mail per finalizzare la data del colloquio con Zucchetti.

7.12.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00 €
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	3,17	63,33 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	0,00	0,00 €
Filippo Idiometri	VE	0,75	11,25 €
Totale		5,17	112,08 €

Tabella 69: Tabella Preventivo Sprint 12

7.12.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È emerso un potenziale rallentamento nelle attività di preparazione a causa dell'intensificarsi degli impegni accademici e della sessione d'esami dei membri del team.

7.12.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	3,17	3,08	(-0,08)	61,67 €	(-1,67 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,33	(0,08)	40,00 €	(2,50 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	VE	0,75	0,75	(0,00)	11,25 €	(0,00 €)
Totale		5,17	5,17	(0,00)	112,92 €	(0,83 €)

Tabella 70: Tabella Consuntivo Sprint 12

7.12.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	33,33	30 €	1.000,00 €
Amministratore	-10,17	20 €	-203,33 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	65,25	15 €	978,75 €
Totale Residuo	346,08		7.512,08 €

Tabella 71: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 12

7.12.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	0,92	14,17	20,00	16,00	8,50	63,67
Armando Moda Scarati	6,00	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	62,92
Anton Ricardo Rupì	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	3,33	57,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	14,67	68,67
Totale	33,33	-10,17	70,17	117,00	70,50	65,25	346,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 72: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 12

7.12.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali e Diario:** Redazione del Verbale Interno VI N. 20 e relativo aggiornamento del Diario di Bordo.
- **Documentazione di progetto:** Aggiornamento dei documenti di gestione interna (Piano di Progetto e Piano di Qualifica).
- **CI/CD e metriche:** Completamento delle attività per il setup iniziale dell'ambiente di integrazione continua (CI/CD) e individuazione delle metriche per i test e la qualità del codice.
- **Comunicazioni esterne:** Stesura e preparazione dell'e-mail formale da trasmettere a Zucchetti per concordare la data del colloquio.
- **Analisi dei Requisiti:** Svolgimento di un'attività formativa di "palestra" (non rendicontata nel monte ore) per approfondire e comprendere le correzioni da applicare all'AdR.

7.12.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Impegni universitari:** A causa del carico legato agli esami, il team ha deliberato di ricalibrare e ottimizzare il carico di lavoro sfruttando i momenti di stallo per dare priorità assoluta alle attività di gestione documentale e di comunicazione esterna.

7.13 Sprint 13 – 30/06/2026 – 07/07/2026

7.13.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.13.2 Obiettivi

- **CI/CD e metriche:** Allineamento e studio iniziale sulle automazioni CI/CD e definizione delle metriche per la qualità di codice e test.
- **Stesura documenti:** Redazione del Verbale Interno ed Esterno, stesura dell'e-mail per Zucchetti e pianificazione dello sprint.
- **Correzioni AdR e Product Baseline:** Applicazione delle correzioni all'Analisi dei Requisiti (AdR) e avvio effettivo della Product Baseline per la gestione del backlog.

7.13.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00 €
Francesco Marcon	AM	1,50	30,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	1,75	35,00 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	VE	2,08	31,25 €
Filippo Idiometri	AM	2,00	40,00 €
Totale		8,58	173,75 €

Tabella 73: Tabella Preventivo Sprint 13

7.13.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni personali):** È emerso il rischio di un disallineamento sul carico di lavoro individuale dovuto agli impegni personali dei membri del team, con la necessità di monitorare la disponibilità reale per pianificare la ripresa a pieno regime.

7.13.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	1,50	3,00	(1,50)	60,00 €	(30,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	1,75	1,08	(-0,67)	21,67 €	(-13,33 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,33	(0,08)	40,00 €	(2,50 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	2,08	2,08	(0,00)	31,25 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Totale		8,58	9,50	(0,92)	192,92 €	(19,17 €)

Tabella 74: Tabella Consuntivo Sprint 13

7.13.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	32,00	30 €	960,00 €
Amministratore	-16,25	20 €	-325,00 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	63,17	15 €	947,50 €
Totale Residuo	336,58		7.319,17 €

Tabella 75: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 13

7.13.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	0,50	15,75	19,00	3,00	14,00	56,17
Roberto M. Doroftei	4,08	-0,17	14,17	20,00	16,00	8,50	62,58
Armando Moda Scarati	4,67	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	61,58
Anton Ricardo Rupi	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	1,25	55,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	11,25	20,00	11,00	14,67	66,67
Totale	32,00	-16,25	70,17	117,00	70,50	63,17	336,58

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 76: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 13

7.13.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 21 e strutturazione del verbale esterno per Zucchetti.
- **CI/CD e metriche:** Avvio della sperimentazione sul setup delle automazioni CI/CD tramite un branch dedicato ed esecuzione dell'analisi delle metriche di qualità del codice e dei test.
- **Analisi dei Requisiti:** Aggiornamento dell'AdR con i requisiti prestazionali, completamento delle tabelle di tracciamento e delle fonti, e avvio della revisione dei Casi d'Uso.
- **Product Baseline:** Avvio effettivo della Product Baseline in data 07/07 finalizzato alla definizione iniziale delle attività da inserire nel backlog e delle relative priorità.

7.13.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione del ciclo di lavoro:** Il gruppo ha evidenziato la necessità di seguire una sequenza di lavoro più rigorosa, adottando esplicitamente la sequenza: consuntivo del periodo, retrospettiva, misure correttive con relativo aggiornamento dei rischi, miglioramento della pianificazione futura e preventivo a finire.
- **Pianificazione degli impegni:** Rilevata la necessità di un allineamento costante sugli impegni personali dei singoli membri per stimare accuratamente il carico di lavoro individuale e coordinare la ripresa delle attività a pieno regime.

7.14 Sprint 14 – 07/07/2026 – 14/07/2026

7.14.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore

- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista

7.14.2 Obiettivi

- **Analisi dei Requisiti:** Revisione dei requisiti, colmamento del gap numerico e verifica della coerenza complessiva del documento.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 22 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.14.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	2,17	32,50 €
Francesco Marcon	AM	1,50	30,00 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	30,00 €
Armando M. Scarati	AN	3,50	87,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	2,00	40,00 €
Filippo Idiometri	AN	4,00	100,00 €
Totale		14,17	320,00 €

Tabella 77: Tabella Preventivo Sprint 14

7.14.4 Rischi Previsti

- **Coerenza documentale nel lavoro collaborativo:** È emersa la difficoltà di garantire la coerenza complessiva dei documenti (in particolare dell'Analisi dei Requisiti) lavorando in modo collaborativo e simultaneo, rendendo necessaria l'assegnazione di un task specifico di revisione a una persona terza.

7.14.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	2,17	2,33	(0,17)	35,00 €	(2,50 €)
Francesco Marcon	AM	1,50	3,00	(1,50)	60,00 €	(30,00 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	1,00	(0,00)	30,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	AN	3,50	3,50	(0,00)	87,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	4,00	4,00	(0,00)	100,00 €	(0,00 €)
Totale		15,17	15,83	(0,67)	352,50 €	(12,50 €)

Tabella 78: Tabella Consuntivo Sprint 14

7.14.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	31,00	30 €	930,00 €
Amministratore	-21,25	20 €	-425,00 €
Analista	62,67	25 €	1.566,67 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	60,83	15 €	912,50 €
Totale Residuo	320,75		6.966,67 €

Tabella 79: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 14

7.14.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	12,08	31,58
Francesco Marcon	3,92	-2,50	15,75	19,00	3,00	14,00	53,17
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	20,00	16,00	8,50	61,58
Armando Moda Scarati	4,67	1,42	5,67	21,00	15,00	10,33	58,08
Anton Ricardo Rupì	5,92	-4,33	13,83	22,00	15,00	1,25	53,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	20,00	11,00	14,67	62,67
Totale	31,00	-21,25	62,67	117,00	70,50	60,83	320,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 80: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 14

7.14.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 22.
- **Analisi dei Requisiti:** Verificato il completamento delle attività previste sullo sprint; constatata la necessità di colmare il gap numerico e di revisionare sia la coerenza complessiva sia la definizione dei requisiti.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.14.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione della coerenza documentale:** Il gruppo ha evidenziato come il lavoro collaborativo simultaneo svolto da più persone su un medesimo documento renda difficoltosa la garanzia della coerenza complessiva e una revisione efficace.
- **Pianificazione task dedicati e gestione rischi:** Si è deciso di prevedere per lo sprint successivo un task dedicato, affidato a una persona terza, per la verifica e il miglioramento della coerenza documentale.

7.15 Sprint 15 – 14/07/2026 – 21/07/2026

7.15.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Progettista
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupl: Responsabile
- Filippo Idiometri: Analista

7.15.2 Obiettivi

- **Norme di Progetto:** Revisione Norme di Progetto e aggiornamento cicli di sviluppo.
- **Analisi dei Requisiti:** Revisione tracciamento AdR e completamento dei requisiti non funzionali.
- **Revisione progettazione:** Revisione della bozza della progettazione.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 23 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.15.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	PJ	2,00	50,00 €
Armando M. Scarati	AM	2,00	40,00 €
Anton Ricardo Ruppi	RE	1,00	30,00 €
Filippo Idiometri	VE	1,17	17,50 €
Totale		15,17	342,50 €

Tabella 81: Tabella Preventivo Sprint 15

7.15.4 Rischi Previsti

- **Allineamento per impostare la progettazione:** La stesura immediata va evitata per non rischiare di riscontrare errori gravi successivamente.

7.15.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	4,50	3,83	(0,17)	76,67 €	(3,33 €)
Roberto M. Doroftei	PJ	2,00	3,00	(1,00)	75,00 €	(25,00 €)
Armando M. Scarati	AM	2,00	2,33	(0,33)	46,67 €	(6,67 €)
Anton Ricardo Ruppi	RE	1,00	1,00	(0,00)	30,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,17	1,17	(0,00)	17,50 €	(0,00 €)
Totale		15,17	16,33	(1,17)	370,83 €	(28,33 €)

Tabella 82: Tabella Consuntivo Sprint 15

7.15.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	30,00	30 €	900,00 €
Amministratore	-27,42	20 €	-548,33 €
Analista	57,67	25 €	1.441,67 €
Progettista	114,00	25 €	2.850,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	59,67	15 €	895,00 €
Totale Residuo	304,42		6.595,83 €

Tabella 83: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 15

7.15.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	1,00	15,00	10,50	12,08	26,58
Francesco Marcon	3,92	-6,33	15,75	19,00	3,00	14,00	49,33
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	17,00	16,00	8,50	58,58
Armando Moda Scarati	4,67	-0,92	5,67	21,00	15,00	10,33	55,75
Anton Ricardo Rupì	4,92	-4,33	13,83	22,00	15,00	1,25	52,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	20,00	11,00	13,50	61,50
Totale	30,00	-27,42	57,67	114,00	70,50	59,67	304,42

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 84: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 15

7.15.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 23.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.15.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Necessità di allineamento tecnico preliminare:** Durante la retrospective è emersa una significativa necessità di allineamento tecnico preliminare rispetto all'avvio della fase di sviluppo. È stato infatti individuato il rischio di intraprendere la stesura del codice in modo affrettato, con la conseguente possibilità di introdurre errori architetturali rilevanti

e difficilmente correggibili in una fase successiva. Alla luce di tali considerazioni, il gruppo ha stabilito di dedicare integralmente lo Sprint 15 all'approfondimento delle attività di progettazione, posticipando allo Sprint 16 l'avvio della definizione formale dei diagrammi delle classi.

7.16 Sprint 16 – 21/07/2026 – 28/07/2026

7.16.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Progettista

7.16.2 Obiettivi

- **Analisi dei Requisiti:** Integrazione requisiti non funzionali ed aggiornamento del tracciamento.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 24 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.16.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	3,00	75,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,17	17,50 €
Armando M. Scarati	RE	1,33	40,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	3,00	60,00 €
Filippo Idiometri	PJ	3.50	87,50 €
Totale		16,00	360,00 €

Tabella 85: Tabella Preventivo Sprint 16

7.16.4 Rischi Previsti

- **Allineamento per impostare la progettazione:** Necessità di studio ed allineamento per evitare una stesura errata.

7.16.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	3,00	3,00	(0,00)	75,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	4,00	4,00	(0,00)	80,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,17	1,17	(0,00)	17,50 €	(00,00 €)
Armando M. Scarati	RE	1,33	1,58	(0,25)	47,50 €	(7,50 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	3,00	4,00	(1,00)	80,00 €	(20,00 €)
Filippo Idiometri	PJ	3,50	3,50	(0,00)	87,50 €	(0,00 €)
Totale		16,00	17,25	(1,25)	387,50 €	(27,50 €)

Tabella 86: Tabella Consuntivo Sprint 16

7.16.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	28,42	30 €	852,50 €
Amministratore	-35,42	20 €	-708,33 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	110,50	25 €	2.8762,50 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	58,50	15 €	877,50 €
Totale Residuo	287,17		6.208,33 €

Tabella 87: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 16

7.16.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	15,00	10,50	12,08	23,58
Francesco Marcon	3,92	-10,33	15,75	19,00	3,00	14,00	45,33
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	17,00	16,00	7,33	57,42
Armando Moda Scarati	3,08	-0,92	5,67	21,00	15,00	10,33	54,17
Anton Ricardo Rupì	4,92	-8,33	13,83	22,00	15,00	1,25	48,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	16,50	11,00	13,50	58,00
Totale	28,42	-35,42	54,67	110,50	70,50	58,50	287,17

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 88: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 16

7.16.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 24.
- **Gestione Documentale:** Stesura Diario di Bordo, revisione Norme di Progetto, Integrazione requisiti non funzionali in Analisi dei Requisiti, Correzione Piano di Progetto secondo le indicazioni dell'esito RTB.
- **Scelte Progettuali:** Studio e decisione del tipo di architettura.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.16.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Necessità di studio e allineamento:** Durante la retrospective è emersa una significativa necessità di studio e allineamento per impostare correttamente la progettazione. Il gruppo ha deciso quindi di dedicare ampio tempo di palestra da parte dei vari componenti per lo studio individuale in modo da poter prendere decisioni migliori.

8 Preventivo a Finire (PaF)

Il Preventivo a Finire viene aggiornato al termine di ogni sprint a valle del ciclo di controllo del Piano di Progetto. L'aggiornamento tiene conto del consuntivo di periodo, della Sprint Retrospective_G, delle misure correttive individuate, dell'aggiornamento dei rischi e della revisione della pianificazione futura.

Il suo scopo è fornire una stima aggiornata del costo complessivo del progetto, tenendo conto del costo già sostenuto, delle risorse residue e del costo stimato per completare le attività rimanenti.

8.1 Analisi scostamenti

L'avanzamento del progetto ha evidenziato uno scostamento nella distribuzione delle ore tra i ruoli rispetto alla preventivazione iniziale. In particolare, il carico associato alle attività di Amministrazione è risultato superiore a quanto previsto, a causa della necessità di mantenere aggiornati continuamente gli strumenti di gestione, la documentazione di progetto, il tracciamento delle attività, i consuntivi di sprint e le risorse residue.

Parallelamente, l'andamento delle attività ha permesso di rivedere la distribuzione delle ore residue tra i ruoli, mantenendo il costo complessivo stimato entro il budget iniziale. Lo scostamento rilevato riguarda quindi principalmente la distribuzione interna delle ore tra ruoli e membri del gruppo, non il superamento del budget economico preventivato.

La scelta di mantenere invariato il costo complessivo stimato deriva dalla capacità del gruppo di assorbire gli scostamenti osservati attraverso una redistribuzione delle ore residue tra ruoli e attività. Gli scostamenti rilevati non compromettono pertanto il raggiungimento degli obiettivi previsti né la sostenibilità economica del progetto.

8.2 Ripianificazione

A seguito degli scostamenti osservati, il gruppo ha aggiornato la pianificazione delle attività rimanenti mantenendo invariato il vincolo economico complessivo definito nel preventivo iniziale.

La ripianificazione prevede un ribilanciamento delle ore residue tra ruoli, tenendo conto dell'effettivo andamento del progetto e delle attività ancora da completare. In particolare, viene riconosciuta la necessità di pianificare con maggiore attenzione le attività di Amministrazione, necessarie per il coordinamento operativo, la gestione degli strumenti, l'aggiornamento della documentazione e il monitoraggio delle risorse.

Contestualmente, parte delle ore residue inizialmente assegnate al ruolo di Analista risultano non più necessarie nella misura prevista in fase di candidatura, poiché le attività di analisi per la RTB_G sono state consolidate. Tali risorse vengono quindi riconsiderate nella pianificazione delle attività rimanenti, con particolare attenzione alla verifica, alla gestione e alla preparazione della Product Baseline_G.

Tale ribilanciamento non comporta un aumento del costo totale stimato. Il gruppo continua a considerare il budget iniziale come vincolo non superabile e mantiene il monitoraggio delle ore residue per ruolo e per componente al termine di ogni sprint.

Eventuali ulteriori scostamenti verranno valutati nelle successive retrospettive e recepiti nel Preventivo a Finire, aggiornando la stima delle risorse residue senza modificare il perimetro economico complessivo del progetto.

Le principali azioni correttive previste sono:

- maggiore attenzione alla pianificazione delle attività amministrative e di gestione, evitando che vengano considerate attività accessorie o non preventivate;
- maggiore controllo delle stime durante lo Sprint Planning_G;
- monitoraggio più frequente delle ore effettive tramite gli strumenti di consuntivazione;
- mantenimento del budget complessivo iniziale come vincolo massimo non superabile.

Tali azioni risultano coerenti con le strategie di mitigazione definite nel Piano di Progetto e sono finalizzate a ridurre il rischio di ulteriori scostamenti nella distribuzione delle ore, preservando il rispetto delle scadenze e del budget complessivo.

8.3 Quadro economico aggiornato

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto finora	5.069,17 €
Costo stimato per completare	6.595,83 €
Nuovo totale stimato	11.665,00 €

Tabella 89: Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 14

Al termine dello Sprint 15 risultano sostenuti 5.069,17 €, pari a circa il 43,4% del budget complessivo preventivato. Le risorse residue, pari a 6.595,83 €, sono ritenute sufficienti per completare le attività pianificate senza superare il costo massimo accettato in fase di candidatura.

9 Organigramma e Assegnazione Ruoli

9.1 Rotazione dei Ruoli

I ruoli ruotano ogni sprint. I ruoli coperti sono: Responsabile (RE), Amministratore (AM), Analista (AN), Progettista (PJ), Programmatore (PR), Verificatore (VE).

Tabella 90: Tabella Rotazione dei Ruoli

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S1	07/04 – 14/04		Sofia D.B.	Francesco M.	Roberto D. Armando M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S2	14/04 – 21/04		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	–	–	Anton R.
S3	21/04 – 28/04		Francesco M.	Sofia D.B.	Filippo I. Armando M. Anton R.	–	–	Roberto D.
S4	28/04 – 05/05		Filippo I.	Anton R.	Francesco M. Roberto D. Armando M.	–	–	Sofia D.B.
S5	05/05 – 12/05		Anton R. Rupi	Sofia D.B.	Filippo I. Roberto M.D. Armando M.S.	–	–	Francesco M.
S6	12/05 – 19/05		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Filippo I.	Francesco M.	–	Anton R.
S7	19/05 – 26/05		Anton R.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	Armando M.	–	–	Roberto D.
S8	26/05 – 02/06		Armando M.S.	Sofia D.B. Filippo I. Ricardo A.R.	–	–	Francesco M.	Roberto D.

Continua nella pagina successiva

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S9	02/06 – 09/06		Roberto D.	Armando M.S.	–	–	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	Anton R.
S10	09/06 – 16/06		Francesco M.	Roberto D. Anton R. Filippo I.	–	Sofia D.B.	–	Armando M.S.
S11	16/06 – 23/06		Sofia D.B.	Roberto D. Anton R.	Francesco M. Filippo I.	–	–	Armando M.S.
S12	23/06 – 30/06		Armando M.S.	Roberto D.	Sofia D.B. Francesco M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S13	30/06 – 07/07		Armando M.S.	Francesco M. Roberto D. Filippo I.	Sofia D.B.	–	–	Anton R.
S14	07/07 – 14/07		Roberto D.	Francesco M. Anton R.	Armando M.S. Filippo I.	–	–	Sofia D.B.
S15	14/07 – 21/07		Anton R.	Francesco M. Armando M.S.	Sofia D.B.	Roberto D.	–	Filippo I.
S16	21/07 – 28/07		Roberto D.	Armando M.S. Filippo I.	–	Sofia D.B.	Francesco M.	Anton R.

Gli sprint successivi alla data dell'ultimo consuntivo vengono pianificati incrementalmente durante lo Sprint Planning. La tabella viene aggiornata al termine di ogni sprint con i ruoli effettivamente assegnati.

9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)

La tabella traccia le ore totali assegnate a ciascun membro per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale. Viene aggiornata al termine di ogni sprint.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	3,33	25,67	23,00	5,00	5,50	3,92	66,42
Francesco Marcon	6,08	18,33	5,25	3,00	11,00	1,00	44,66
Roberto M. Doroftei	5,92	8,17	6,83	3,00	0	8,67	32,59
Armando M. Scarati	5,91	8,92	15,33	0	0	5,67	35,83
Anton Ricardo Rupì	4,08	16,33	6,17	0	0	14,75	41,33
Filippo Idiometri	1,25	6,00	13,75	3,50	4,00	3,50	32,00
Totale	26,57	83,42	70,33	14,50	20,50	37,51	252,83

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 91: Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)